姓名：曹天晨　　学号：2019216726　　班级：机械工程 19-9 班

机械优化设计作业-第 2 次

（作业中所有代码均采用 Matlab 实现）

1、规划求解：

（1）生产规划题（例题 5-1）

标准化为

$$\min f(x) = -60x_1 - 120x_2$$

$$s.t.\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 \le 360 \\ 3x_1 + 10x_2 \le 300 \\ 4x_1 + 5x_2 \le 200 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{cases}$$

下面用两种方法求解：

（解法一）运用 Matlab 里线性规划函数 Linprog，Linprog 求解以下线性模型：

$$\min f^T X$$

$$s.t.\begin{cases} AX \le b \\ A_{ex}X = b_{eq} \\ l \le X \le u \end{cases}$$

计算代码如下：

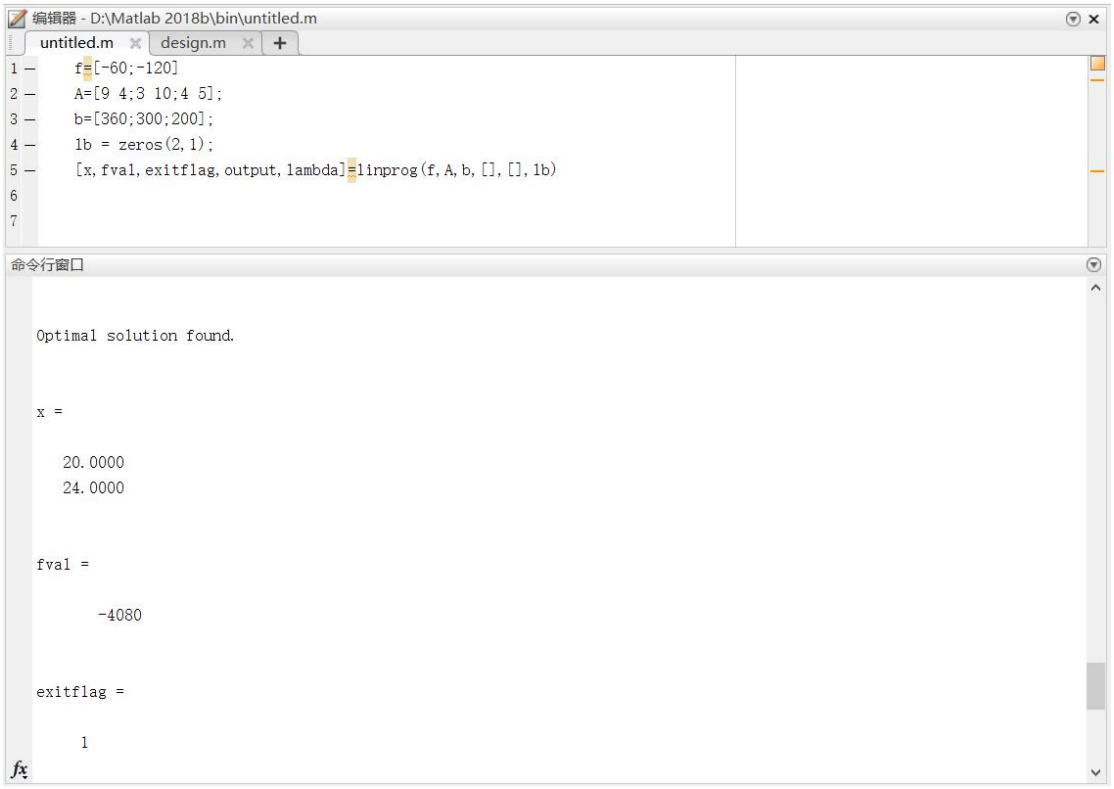
```
f = [-60;-120]
A = [9 4;3 10;4 5];
B = [360;300;200];
lb = zeros(2,1);
[x,fval,exitflag,output,lambda] = linprog(f,A,b,[],[],lb)
```

运算结果：

```
Optimal solution found.
x =
   20.0000
   24.0000
fval =
       -4080
exitflag =
     1
```

显然，生产甲产品 20 件，乙产品 24 件能获得最大利润 4080 元。

截图见下页：



（解法二）利用 excel 里面的规划求解计算：

	A	B	C	D	E
1					
2	产品	甲	乙		总利润
3	生产数量	20	24		4080
4	单位利润	60	120	4080	
5	材料	9	4	276	360
6	工时	3	10	300	300
7	电力	4	5	200	200

计算结果和解法一相同。

（2）工程下料题

题目	原料长	180		备注
	零件 1	70	100 根	锯缝=1；
	零件 2	52	100 根	
	零件 3	35	56 根	
要求	以料头最少为优，利用率最高=?			

解：合理切割模式列表如下：

序号	零件 1：70	零件 2：52	零件 3：35	余料	余料减去锯缝
1	2	0	1	5	2
2	1	2	0	6	3
3	1	1	1	23	20
4	1	0	3	5	1

序号	零件 1：70	零件 2：52	零件 3：35	余料	余料减去锯缝
5	0	3	0	24	21
6	0	2	2	6	2
7	0	1	3	23	19
8	0	0	5	5	0

标准化问题：

设 8 种方案分别使用了$x_1, x_2 \ldots x_8$根，显然$x_1, x_2 \ldots x_8$均为整数。有：

$$\min f(x) = 2x_1 + 3x_2 + 20x_3 + x_4 + 21x_5 + 2x_6 + 19x_7 + 0x_8$$

对于约束条件，可以分为所制造的产品数量可以超过根数以及不可以超过根数两种情况。对第一种情况，可以写成：

$$s.t.\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 100 \\ 2x_2 + x_3 + 3x_5 + 2x_6 + x_7 \geq 100 \\ x_1 + x_3 + 3x_4 + 2x_6 + 3x_7 + 5x_8 \geq 56 \\ x_i \geq 0(i = 1,2 \ldots 8) \end{cases}$$

类似第一题，很快就可以得到：

```
f=[2;3;20;1;21;2;19;0]
A=[-2 -1 -1 -1 0 0 0 0;0 -2 -1 0 -3 -2 -1 0;-1 0 -1 -3 0 -2 -3 -5]
;
b=[-100;-100;-56];
lb=zeros(8,1);
[x,fval,exitflag,output,lambda]=linprog(f,A,b,[],[],lb)
```

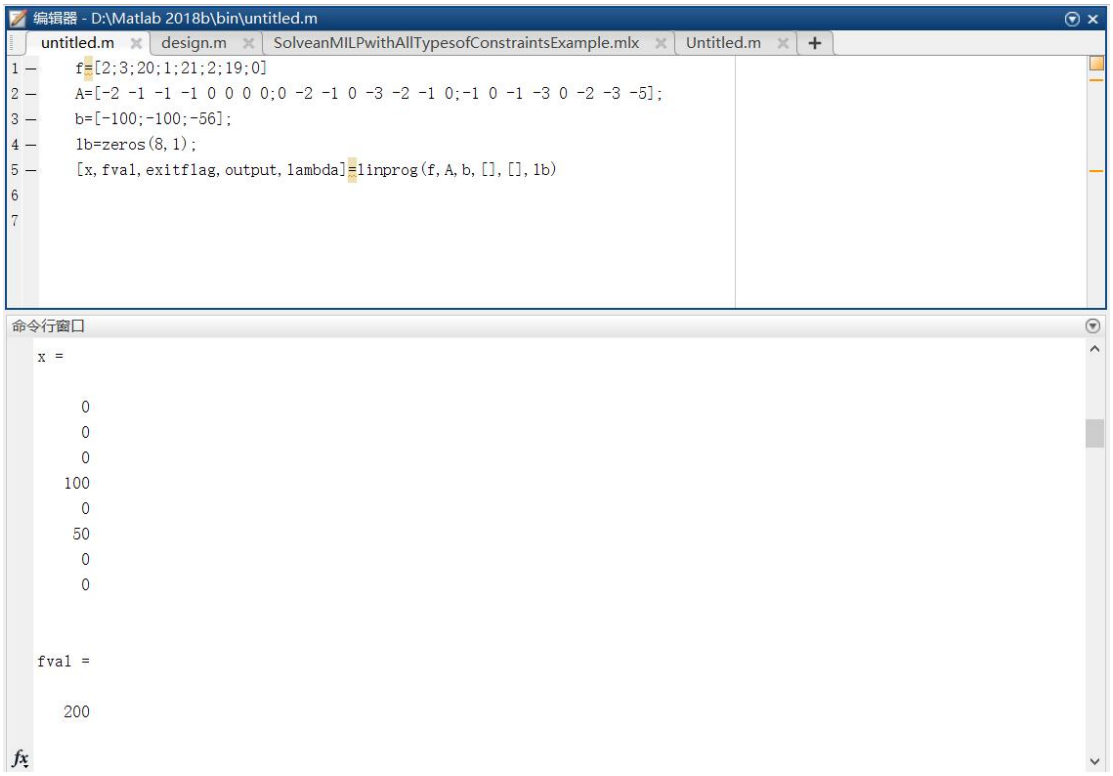
运算结果：

```
Optimal solution found.
x =
     0
     0
     0
   100
     0
    50
     0
     0
fval =
   200
exitflag =
     1
```

可见，最后一共使用了 150 根棒料，余料的最小值为 200。这种加工方法虽然符合题意，但是长度 35 的棒料足足加工了 400 根，远远超过需求量 56 根。

下料总数		零件 1 加工		零件 2 加工		零件 3 加工		余料量
150		100		100		400		200
方案	1	2	3	4	5	6	7	8
下料数	0	0	0	100	0	50	0	0

下图展示计算机截图运行结果。



对第二种情况，把不等式约束改成等式约束（或者令松弛变量为零），可以写成：

$$\text{s.t.}\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 100 \\ 2x_2 + x_3 + 3x_5 + 2x_6 + x_7 = 100 \\ x_1 + x_3 + 3x_4 + 2x_6 + 3x_7 + 5x_8 = 56 \\ x_i \geq 0 (i = 1,2 \ldots 8) \end{cases}$$

使用整数规划 intlinprog，得到：

```
f = [2;3;20;1;21;2;19;0];
intcon = [1:8];%指定哪些变量是整型变量
A = [];
b = [];
Aeq = [-2 -1 -1 -1 0 0 0 0;0 -2 -1 0 -3 -2 -1 0;-1 0 -1 -3 0 -2 -3 -5];
beq = [-100;-100;-56];
lb = zeros(8,1);
ub = [Inf;Inf;Inf;Inf;Inf;Inf;Inf;Inf];
```

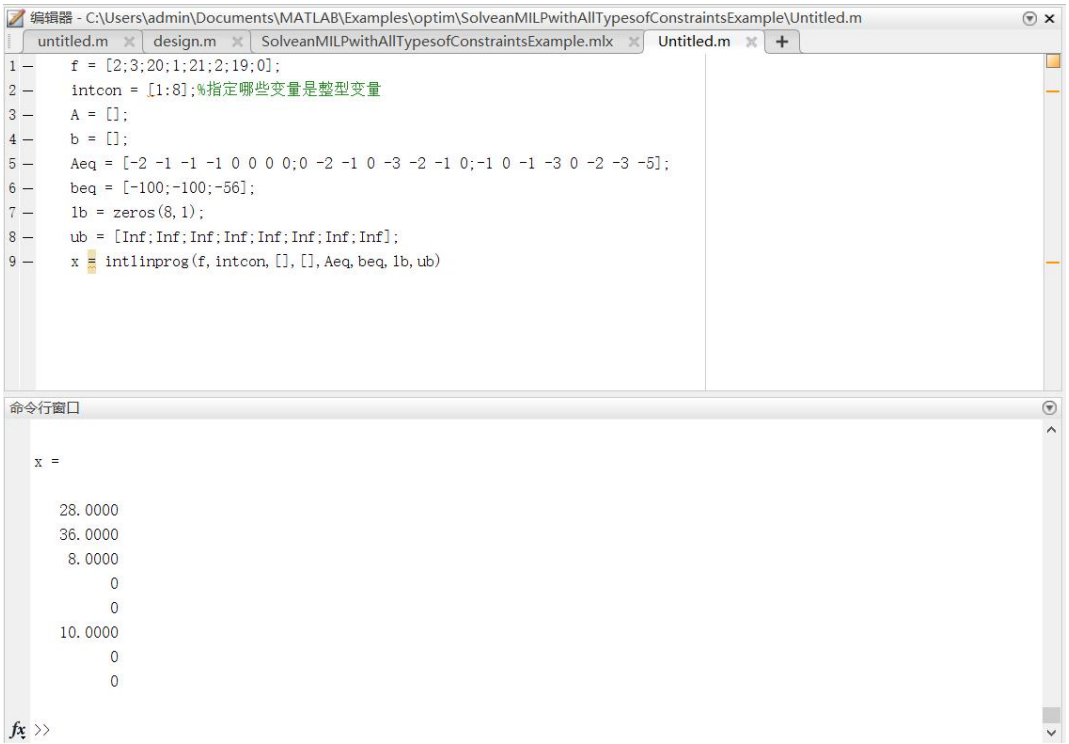
```
x = intlinprog(f,intcon,[],[],Aeq,beq,lb,ub)
```

运算结果：

```
LP:                Optimal objective value is 200.000000.
Cut Generation:    Applied 1 Gomory cut,
                   and 2 strong CG cuts.
                   Lower bound is 344.000000.
                   Relative gap is 0.00%.
Optimal solution found.
x =
   28.0000
   36.0000
    8.0000
         0
         0
   10.0000
         0
         0
```

可见，最后一共使用了 82 根棒料，加工余料 344，比之前的加工方法加工余料多了一些。

下料总数		零件 1 加工		零件 2 加工		零件 3 加工		余料量
82		100		100		56		344
方案	1	2	3	4	5	6	7	8
下料数	28	36	8	0	0	10	0	0



讨论：

现在像上课那样，先剔除一些棒料余量较多的方案 3，5，7.重新得到如下的加工方案表：

序号	零件 1：70	零件 2：52	零件 3：35	余料	余料减去锯缝
1	2	0	1	5	2
2	1	2	0	6	3
4	1	0	3	5	1
6	0	2	2	6	2
8	0	0	5	5	0

仍按上面两种情况：等式约束和不等式约束。

（1）不等式约束

代码段：

```
f = [2;3;1;2;0];
intcon = [1 2 3 4 5];%指定哪些变量是整型变量
A = [-2 -1 -1 0 0;0 -2 0 -2 0;-1 0 -3 -2 -5];
b = [-100;-100;-56];
Aeq = [];
beq = [];
lb = zeros(5,1);
ub = [Inf;Inf;Inf;Inf;Inf];
x = intlinprog(f,intcon,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
```

运算结果：

```
LP:                Optimal objective value is 200.000000.
Optimal solution found.
x =
   25.0000
   50.0000
         0
         0
    7.0000
```

下料总数		零件 1 加工		零件 2 加工		零件 3 加工		余料量
82		100		100		60		200
方案	1	2	3	4	5	6	7	8
下料数	25	50	-	0	-	0	-	7

（2）等式约束

将代码段中 A,b 与 Aeq,beq 对调即可。

代码段：

```
f = [2;3;1;2;0];
intcon = [1 2 3 4 5];%指定哪些变量是整型变量
A = [];
b = [];
Aeq = [-2 -1 -1 0 0;0 -2 0 -2 0;-1 0 -3 -2 -5];
beq = [-100;-100;-56];
lb = zeros(5,1);
ub = [Inf;Inf;Inf;Inf;Inf];
x = intlinprog(f,intcon,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
```

运算结果：

```
LP:                Optimal objective value is 200.000000.
No feasible solution found.
Intlinprog stopped because no integer points satisfy the constrai
nts.
x =
     []
```

显示无解，没有适合条件的解。

比较四种方案，第三种方案应该是最优的。

（3）约束优化方法程序考核题

（3）$\min f(x) = 1000 - x_1^2 - 2x_2^2 - x_3^2 - x_1x_2 - x_1x_3$

$$s.t.\begin{cases} -x_1 \le 0 \\ -x_2 \le 0 \\ -x_3 \le 0 \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 25 = 0 \\ 8x_1 + 14x_2 + 7x_3 - 56 = 0 \end{cases}$$

初始点：$x^0 = (2\ 2\ 2)^T$

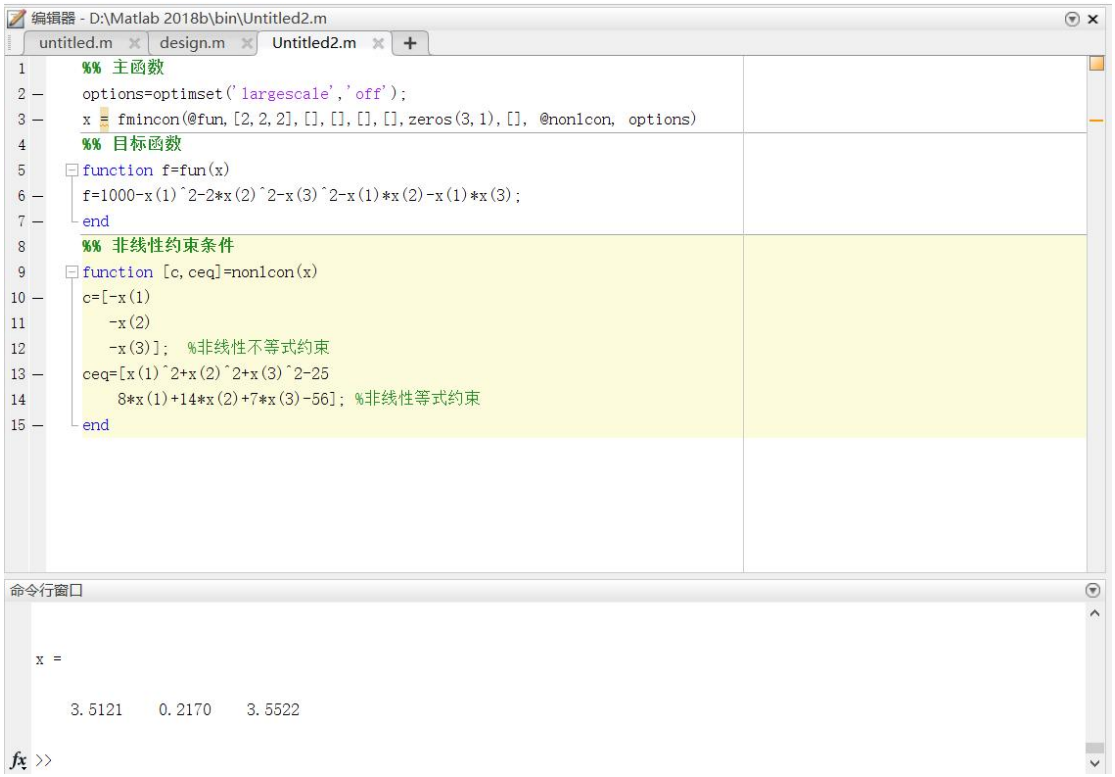
代码段如下：

```
%% 主函数
options=optimset('largescale','off');
x = fmincon(@fun,[2 2 2],[],[],[],[],zeros(3,1),[], @nonlcon, opt
ions)
%% 目标函数
function f=fun(x)
f=1000-x(1)^2-2*x(2)^2-x(3)^2-x(1)*x(2)-x(1)*x(3);
end
%% 非线性约束条件
function [c,ceq]=nonlcon(x)
c=[-x(1)
   -x(2)
   -x(3)];  %非线性不等式约束
```

```
ceq=[x(1)^2+x(2)^2+x(3)^2-25
      8*x(1)+14*x(2)+7*x(3)-56]; %非线性等式约束
```

输出结果：

```
Local minimum found that satisfies the constraints.
x =
    3.5121    0.2170    3.5522
```



（4）$\min f(x) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2 + 90(x_4 - x_3^2)^2 + (1 - x_3)^2 + 10[(1 - x_2)^2 + (1 - x_4)^2] + 19.8(x_2 - 1)(x_4 - 1)$

$$s.t. -10 \le x_i \le 10(i = 1,2,3,4)$$

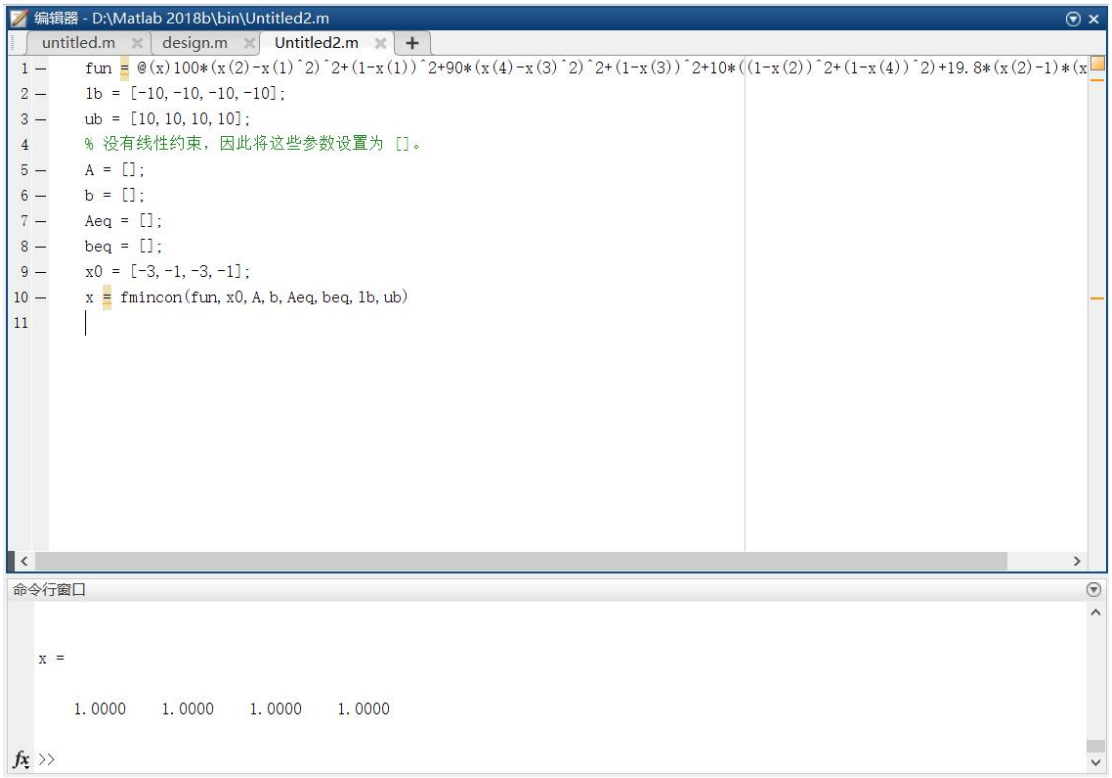
初始点：$x^0 = (-3\ -1\ -3\ -1)^T$

程序段：

```
fun = @(x)100*(x(2)-x(1)^2)^2+(1-x(1))^2+90*(x(4)-x(3)^2)^2+(1-x(3))^2+10*((1-x(2))^2+(1-x(4))^2)+19.8*(x(2)-1)*(x(4)-1)
lb = [-10,-10,-10,-10];
ub = [10,10,10,10];
% 没有线性约束，因此将这些参数设置为 []。
A = [];
b = [];
Aeq = [];
beq = [];
x0 = [-3,-1,-3,-1];
x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
```

运行结果：

```
Local minimum found that satisfies the constraints.
x =
     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
```



（4）教科书中人字架问题中的 T=0.15，0.20，0.25，0.30 四种壁厚可选，其他不变，你将如何处理？再：若有 40 种壁厚可选呢？不用求解，写出解决问题的思路。

解：原问题有两个设计变量 $x = (D\ h)^T$，如果有四种壁厚，可以直接改参数 T 的大小，然后比较四个解。当 T 很多时，两个设计变量相当于变成了三个：

$$x = (D\ h\ T)^T$$

使得：$m(x) \rightarrow \min.$

2.“学习/实践”《机械优化设计》，如有心得，简述一二。

学习机械优化设计以前，总感觉企业的生产，人类日常生活中的劳动等都是一种简单的过程，总有一定的套路可循。但自接触了机械优化设计这门学科以后，让我认识到在人类的生产中，我们总是意向于得到我们最满意的效果，如加工零件怎样最省材料又不影响零件的加工，看似很简单的问题，但其中却蕴藏着极大的智慧。就老师上课用以举例的钢管下料问题中怎样下料使材料最省，细分下来

积累的计算量如果不借助计算机辅助设计足以令我们筛选一宿！因此，就迫切的需要我们掌握一套系统的机械优化设计方法。

机械优化设计虽然只有从近代到现在短短几十年的发展历史，但是其体系的迅速完善我想是其他学科难以企及的。如今，机械优化方法也是各类决策方法中普遍采用的一种方法，机械优化设计作为一种现代化的设计方法已经广泛的机械设计中，并取得了良好的经济效益。在面对市场竞争日益激烈的大环境下，计算机处理技术日益改进，作为新产品的开发与改进环节中最重要的环节就在于如何大幅度的缩短产品的使用周期，如何提高新产品的设计质量，以及降低新产品的设计成本这些方面等对于企业缩减开发成本，更快的抢占同类产品的市场等具有决定性的作用！我们应当与时俱进，跟上学科发展的势头，把机械优化设计作为学习生活中研究与关注的对象，在平时的处事中长存优化的思想。

3.能否用 EXCEL 的“规划求解”解决连杆机构优化设计问题？

我认为可以，但有很大的局限性。

在机械原理课程中我们学过连杆曲线设计的基本思想，常用的方法是手绘法。以课本例题 8-5 为例，实现运动关系：

$$\vartheta_E = \vartheta_0 + \frac{2}{3\pi}(\varphi - \varphi_0)^2$$

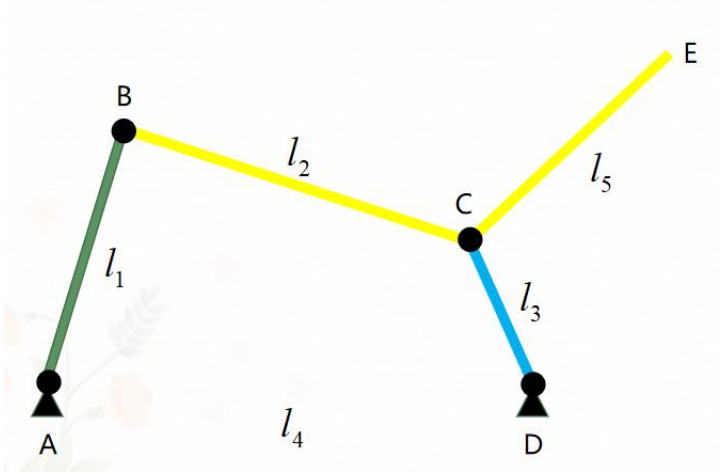
设计变量为：$\mathrm{x} = (\mathrm{x}_1\ \mathrm{x}_2)^{\mathrm{T}} = (\mathrm{l}_2\ \mathrm{l}_3)^{\mathrm{T}}$

将角度 30 等分，倒几何关系可以计算出每一角度下，实际角度与理想角度的差值$\Delta\theta_i$，然后写出目标函数：

$$\min \mathrm{f(x)} = \sum_{\mathrm{i}=1}^{30} \Delta\theta_{\mathrm{i}}$$

这样就转化成一个非线性规划问题，理论上是能够用 excel 求解的。然而局限性也显而易见，例如，不能直观的描绘连杆机构的运动情况；目标函数不一定是合理的，因为很难观察到每个点的情况，很有可能出现个别点失真的情况。

我在大三上学期参加机械创新设计大赛时，曾经遇到了一模一样的问题。用四杆机构设计一个苗爪运动曲线，寻求合适的参数。当时是用 Matlab 画图解决的。这个项目目前正在备战今年的国赛，现在将当时的数学模型和代码写在下面：



图中 CD 为曲柄，BCE 为一个构件，E 为苗爪。ABCD 组成一个铰链四杆机构，E 为外伸机构，$\angle BCE=\theta_0$。

根据杆长条件，CD 为曲柄的条件是：

$a+b\le c+d$（最短杆杆长+最长杆杆长小于等于其他两杆杆长）

$$l_3=\min\{l_i\},i=1,2,3,4$$

以 D 点为原点，AD 为 x 轴，并设$\angle xDC=\varphi$，建立直角坐标系得到：

$$C(l_3\cos\varphi,l_3\sin\varphi),\ A(-l_4,0)$$

由余弦定理，在ΔACD中：

$$AC^2=l_4^2+l_3^2-2l_3l_4\cos(180°-\varphi)$$

$$AC=\sqrt{l_4^2+l_3^2+2l_3l_4\cos\varphi}$$

$$OC^2=l_4^2+AC^2-2l_4AC\cos\angle CAD$$

解得

$$\cos\angle CAD=\frac{l_4+l_3\cos\varphi}{\sqrt{l_4^2+l_3^2+2l_3l_4\cos\varphi}}$$

由余弦定理，在ΔACB中：

$$\cos\angle BAC=\frac{AC^2+AB^2-BC^2}{2AC\cdot AB}$$

解得

$$\cos\angle BAC=\frac{l_4^2+l_3^2+2l_3l_4\cos\varphi+l_1^2-l_2^2}{2l_1\sqrt{l_4^2+l_3^2+2l_3l_4\cos\varphi}}$$

根据反三角余弦函数的对称性，当$x\in(-1,1)$时，$\arccos x\in(0,\pi)$，将全角划分成两个空间：

（1）当 C 在 x 轴上方（$\angle COx\in(0,\pi)$）时，有

$$\angle BAO=\angle CAD+\angle BAC$$
$$=\cos^{-1}\left(\frac{l_4+l_3\cos\varphi}{\sqrt{l_4^2+l_3^2+2l_3l_4\cos\varphi}}\right)+\cos^{-1}\left(\frac{l_4^2+l_3^2+2l_3l_4\cos\varphi+l_1^2-l_2^2}{2l_1\sqrt{l_4^2+l_3^2+2l_3l_4\cos\varphi}}\right)$$

（2）当 C 在 x 轴下方（$\angle COx\in(-\pi,0)$）时，有

$$\angle BAO=-\angle CAO+\angle BAC$$
$$=-\cos^{-1}\left(\frac{l_4+l_3\cos\varphi}{\sqrt{l_4^2+l_3^2+2l_3l_4\cos\varphi}}\right)+\cos^{-1}\left(\frac{l_4^2+l_3^2+2l_3l_4\cos\varphi+l_1^2-l_2^2}{2l_1\sqrt{l_4^2+l_3^2+2l_3l_4\cos\varphi}}\right)$$

得到$\angle BAO$的表达式之后，很容易算出 B 点的坐标：

$$B(-l_4+l_1\cos\angle BAO,l_1\sin\angle BAO)$$

【注：实际上 B 点的坐标也可以不倒三角函数，解非线性方程组

$$\begin{cases}(x_B+l_4)^2+y_B^2=l_1^2\\(l_3\cos\varphi-x_B)^2+(l_3\sin\varphi-y_B)^2=l_2^2\end{cases}$$

就可以得到，但应注意到超越方程组有两个根，作在图上 B 分别在 AC 的两侧，因此编程序时要加上限制条件：B 在 AC 上方的解才是符合要求的解。前面分两种情况讨论，正是要考虑到 B 始终在直线 AC 上方。】

再结合 C 点的坐标，容易算出直线 BC 的斜率是：

$$k_{BC}=\frac{y_C-y_B}{x_C-x_B}=\frac{l_3\sin\varphi-l_1\sin\angle BAO}{l_3\cos\varphi+l_4-l_1\cos\angle BAO}$$

由数学知识知道$k_{BC}=\tan\theta_{BC}$，θ是直线的倾斜角。又由$\angle BCE=\theta_0$可以求出 BD 的倾斜角。也就是说：

$$\theta_{BC}=\tan^{-1}\left(\frac{l_3\sin\varphi-l_1\sin\angle BAO}{l_3\cos\varphi+l_4-l_1\cos\angle BAO}\right),\quad\theta_{BC}\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$$

从而

$$\theta_{CE}=\theta_0-\theta_{BC}-\frac{\pi}{2}$$

从而可以求出 E 点的坐标：

$$E\left(l_3\cos\varphi+l_5\cos\theta_{CE},l_3\sin\varphi+l_5\sin\theta_{CE}\right)$$

并且 E 点的横纵坐标都是 $\angle xDC=\varphi$ 的函数。可以作出不同角度下 E 点的位置，用曲线连接即可得到 E 点的轨迹。当轨迹不合适时，应当调整参数不断试算，得到满意的轨迹。在编写程序时可以逐点作图（例如以 1/100 为步长）。

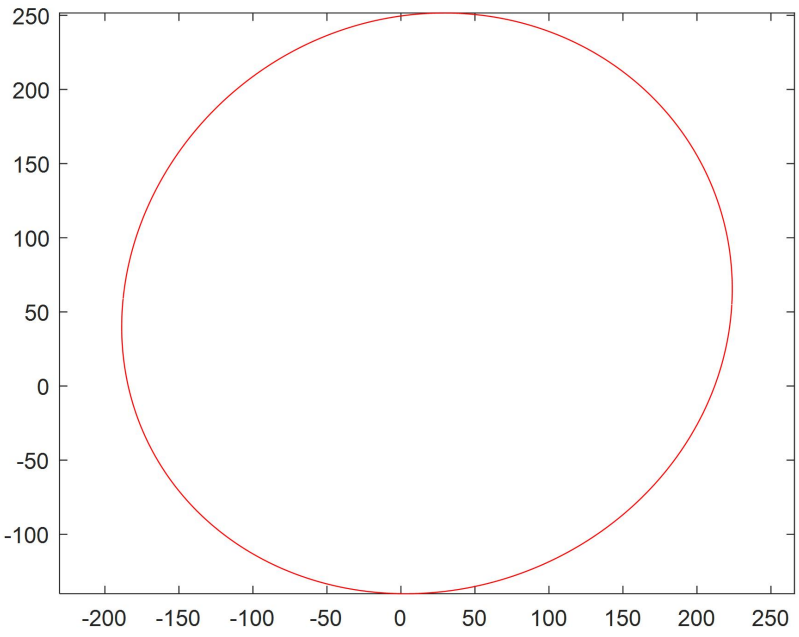
下面是根据上述思想编写的 MATLAB 程序。机构共有 6 个设计变量：

l1, l2, l3, l4, l5, theta

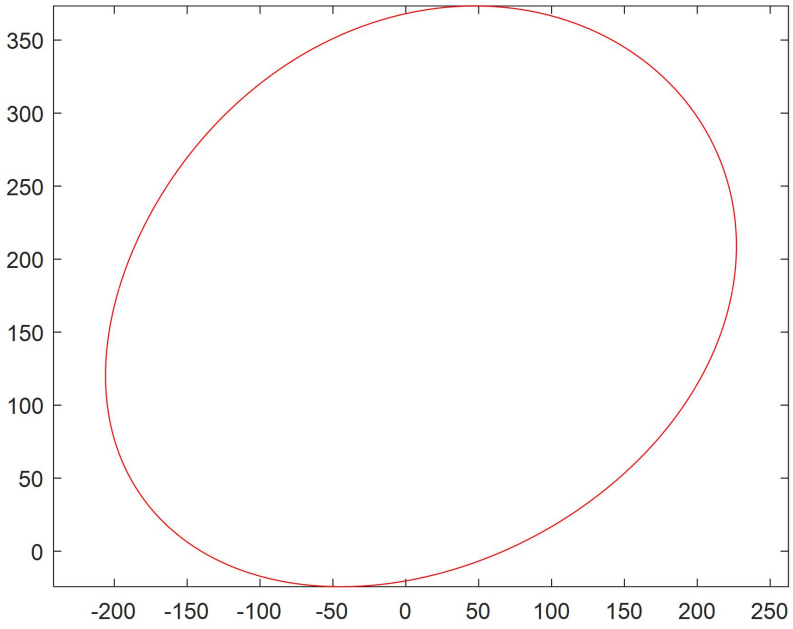
在代码第 3-8 行调整初始参数，就可以画出不同的苗爪曲线。编程时使用了一维数组并取 0.01 作为 $\angle xDC=\varphi$ 的步长。l1, l2, l3, l4, l5 的单位均为毫米，theta 为弧度制。

```
1.  syms l1 l2 l3 l4 l5 theta fai AC angleCAD angleBAC angleBAO
2.  syms xb yb kbc thetaBC thetaCE xe ye
3.  l1=400;
4.  l2=800;
5.  l3=200;
6.  l4=700;
7.  l5=180;
8.  theta=2*pi/3;
9.  fai=0:0.01:pi;
10. AC=sqrt(l4^2+l3^2+2*l3*l4*cos(fai));
11. angleCAD=acos((l4+l3*cos(fai))./(AC));
12. angleBAC=acos((AC.^2+l1^2-l2^2)./(2*l1.*AC));
13. angleBAO=angleCAD+angleBAC;
14. xb=-l4+l1.*cos(angleBAO);
15. yb=l1.*sin(angleBAO);
16. xc=l3.*cos(fai);
17. yc=l3.*sin(fai);
18. kbc=(yc-yb)./(xc-xb);
19. thetaBC=atan(kbc);
20. thetaCE=theta-thetaBC-pi/2;
21. xe=xc+l5.*cos(thetaCE);
22. ye=yc+l5.*sin(thetaCE);
23. plot(xe,ye,'r');
24. hold on
25. fai=-pi:0.01:0;
26. AC=sqrt(l4^2+l3^2+2*l3*l4*cos(fai));
```

```
angleCAD=acos((l4+l3*cos(fai))./(AC));
angleBAC=acos((AC.^2+l1^2-l2^2)./(2*l1.*AC));
angleBAO=-angleCAD+angleBAC;
xb=-l4+l1.*cos(angleBAO);
yb=l1.*sin(angleBAO);
xc=l3.*cos(fai);
yc=l3.*sin(fai);
kbc=(yc-yb)./(xc-xb);
thetaBC=atan(kbc);
thetaCE=theta-thetaBC-pi/2;
xe=xc+l5.*cos(thetaCE);
ye=yc+l5.*sin(thetaCE);
plot(xe,ye,'r');
axis equal
```



l1=600;l2=800;l3=200;l4=800;l5=60;theta=2*pi/3;



l1=400;l2=800;l3=200;l4=800;l5=180;theta=5*pi/6;

如上就可以直接清晰的得到连杆运动曲线，这样就更为直观一些。将目标函数与作图结合起来，设计的结果也更加可靠。